

研究自述

劉昱佑

2026-07-22

[English version]

環境問題往往不是經濟活動本身的目的，而是個體與企業日常決策所產生的外部結果。農民選擇生產投入，企業決定技術投資，民眾選擇移動方式，但這些決策通常無須承擔其造成的全部社會成本，因此私人誘因與社會價值之間產生落差。我的研究探討政策改革與外部衝擊如何改變家庭、企業與市場的誘因，進而影響資源配置、環境品質與社會福利。

得益於完整的行政資料，臺灣提供研究上述問題的重要場域。同時，臺灣人口密度高、機動車使用普遍，且能源高度依賴進口，使生產活動、交通需求與環境品質之間的衝突更加明顯。因此，在臺灣獲得的實證證據，不僅有助於理解本地政策效果，也能對其他土地稀缺且快速都市化的經濟體提供重要參考。

我的研究包含三個相互連結的主題。第一，探討農業與自然資源管理中的政策誘因，如何改變生產方式與環境結果。第二，分析交通政策與大型活動如何影響移動行為，並產生事故、污染等外部成本。第三，研究重大政策與外部衝擊如何改變家庭與企業行為，以及經濟體系如何進行調適。

1. 農家經濟與環境資源管理

農業與林業依賴自然資源，但許多環境價值未被市場反映，導致私人誘因與社會目標之間存在落差。我的研究探討政策與市場制度如何改變農家決策，使永續生產兼具環境效益與經濟可行性，並評估其對所得、風險與福利的影響。

我首先研究能源轉型與農業生產的關係。太陽光電常被視為與糧食生產競爭土地，但 [1] 與 [2] 發現，設置於既有農業設施屋頂的光電系統不僅未排擠生產，反而提高農場銷售額與勞動投入。採用光電的養雞場銷售額增加 5.8%，主要來自產量提升，顯示再生能源與農業生產可透過制度設計形成互補。

我進一步探討市場制度如何促進環境友善生產。[3] 發現，食品溯源制度雖以提升食品安全為目的，卻降低農戶使用化學肥料、農藥與地下水的機率，降幅分別為 8.2、15.4 與 40 個百分點，同時提高收入並拓展銷售通路。此結果顯示，資訊透明度可產生超越原政策目標的環境效益。

此外，我研究自然資本對農家福利的價值。[4] 發現，提高森林多樣性的林農雖平均收入較低，但收入波動顯著下降，且風險降低幅度超過收入損失。生物多樣性因此不僅具有生態價值，也提供

農家重要的風險管理功能。

2. 交通政策與環境外部性

交通活動產生事故、污染與壅塞等外部成本，而其規模取決於政策設計與行為反應。我的研究探討交通政策與大型活動如何改變移動行為，並評估其對安全、環境與社會福利的影響。

我首先研究交通規則如何影響道路安全。[5] 利用臺南部分行政區取消機車兩段式左轉政策作為準實驗，發現事故數下降 21%、傷亡人數下降 19%，涉入事故車輛數下降 28%。結果顯示，低成本的制度調整亦能透過改變駕駛行為產生顯著安全效益。

我進一步探討運輸政策與減碳效果。[6] 發現臺北月票制度使運量、延人公里與旅次價值分別增加 4.3%、4.6% 與 4.6%。然而，減碳效果取決於新增旅次是否取代私人運具；僅當約 70% 至 80% 的新增旅次來自汽機車轉換時，公共運輸政策才可能降低排放。

此外，我分析大型活動造成的外部成本。[7] 發現大甲媽祖遶境期間事故增加 14.9%、傷亡增加 17.4%，即使未位於路線上的鄰近鄉鎮，事故仍增加 9.8%。[8] 進一步利用臺灣客家地區元宵節掃墓習俗，估計祭祀活動對空氣品質的影響。這些研究顯示，交通與文化活動創造的社會價值，亦伴隨由非參與者承擔的外部成本。

3. 政策衝擊與經濟調適

經濟活動不僅受政策設計影響，也會因氣候政策與公共衛生事件等外部衝擊而調整。我的研究探討家庭與企業如何回應制度變化，以及市場如何透過行為調整吸收衝擊。

我首先研究氣候政策如何改變企業技術選擇。[9] 探討碳邊境調整機制（CBAM）對綠色轉型誘因的影響。透過納入綠能投資的策略性貿易模型，研究指出碳邊境調整能促使境外企業採用較潔淨技術，但其對市場結構的影響取決於產業特性與出口國綠能發展程度。碳邊境政策因此不僅是貿易措施，也是影響全球技術轉型的重要工具。

我亦研究重大公共衝擊下的行為調整。COVID-19 提供觀察風險認知如何影響經濟決策的場域。[10] 發現，每增加一例確診，臺北捷運運量下降 1.43%，反映民眾依據疫情資訊調整移動行為。[11] 進一步發現，消費者將食品消費轉向線上通路，以因應疫情風險。[12] 則指出，旅宿業復甦主要來自價格提升，而非旅客增加；若恢復人力供給，營收最高可再提高 17.8%。結果顯示，外部衝擊不僅改變需求，也會重新塑造產業復甦路徑。

參考文獻

- [1] Y.-Y. Liou, H.-H. Chang, and J. C. Begun. (2025). Rooftop photovoltaics adoption and farm revenue. *Agribusiness*. <https://doi.org/10.1002/agr.70035>
- [2] T.-H. Lee, Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2025). Is solar panel adoption a win-win strategy for chicken farms? Evidence from agriculture census data. *Agriculture* 15, (20), 2124. <https://doi.org/10.3390/agriculture15202124>
- [3] H.-H. Chang, and Y.-Y. Liou. (2026). Food traceability systems and the probability of using chemical fertilizers and pesticides – empirical evidence using plot and farm household data from agriculture census. *Food Policy* 143, 103148. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2026.103148>
- [4] T.-H. Lee, Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2025). Forest diversity and the distribution of farm revenue-empirical evidence from forest farms in taiwan. *Forest Policy and Economics* 171, 103411. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2024.103411>
- [5] Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2026). The causal effects of removing hook-turn regulation on road safety. *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 205, 104860. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2026.104860>
- [6] Y.-Y. Liou, M.-K. Kim, H.-H. Chang, and R.-W. Liou. (2025). The causal effect of monthly pass programs on public transportation and carbon emissions. *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 146, 104903. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2025.104903>
- [7] Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2026). Traffic accidents of religious tourism. *Annals of Tourism Research Empirical Insights* 7, (1), 100209. <https://doi.org/10.1016/j.annale.2026.100209>
- [8] H.-H. Chang, Y.-Y. Liou, and C. D. Meyerhoefer. (2024). Air Pollution during Religious Holidays: Evidence from Tomb-Sweeping Day. *SSRN Working Paper No. 4984614*. <https://ssrn.com/abstract=4984614>
- [9] Y.-Y. Liou, H.-H. Chang, and J. C. Begun. (2025). The impact of the carbon border adjustment mechanism policy on international trade and market competition: A theoretical justification. *Singapore Economic Review*. <https://doi.org/10.1142/S0217590825500328>
- [10] H.-H. Chang, B. Lee, F.-A. Yang, and Y.-Y. Liou. (2021). Does COVID-19 affect metro use in taipei? *Journal of Transport Geography* 91, 102954. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.102954>
- [11] Y.-Y. Liou, H.-H. Chang, and D. R. Just. (2024). How do consumers respond to COVID-19? Application of bayesian approach on credit card transaction data. *Quality & Quantity* 58, (6), 5737–5754. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-01915-9>

- [12] Y.-Y. Liou, M.-K. Kim, and H.-H. Chang. (2026). Hotel recovery strategies in the post-COVID-19 era: Evidence on revenue, employment, and labor market rigidity from taiwan. *Journal of Tourism Management Research* 13, (1), 148–162. <https://doi.org/10.18488/31.v13i1.4940>